u hỏi 2. Cho hệ $\begin{cases} 15x_1 - x_2 = 1 \\ -\mathcal{M}x_1 + 20x_2 = 2\mathcal{M} \end{cases}$ với $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mathcal{M} \end{pmatrix}$. Sử dụng chuẩn vô cùng và sai số tiên nghiệm, so sánh tốc độ hội tụ của hai phương pháp Jacobi và Gauss-Seidel bằng cách tính số lần lặp tối thiểu để nghiệm có sai số nhỏ hơn 10^{-5}.

Kết quả: Số lần lặp tối thiểu pp Jacobi = _____;Số lần lặp tối thiểu pp GS= _____

$$n \geq \log_q \frac{\varepsilon.(1-q)}{\|X^{(1)} - X^{(0)}\|_\infty}.$$

$$q = \|T\|_\infty.$$

$\cdot\ T_J \Rightarrow q = \|T_j\|_\infty;\ \|X^{(1)} - X^{(0)}\|_\infty =$

$\cdot\ T_G \to q_G = \|T_G\|_\infty;\ \|X^{(1)} - X^{(0)}\|_\infty =$

$\cdot\ p^2$ Jacobi $= T_j = \begin{bmatrix} 0 & 1/15 \\ \frac{1.4}{20} & 0 \end{bmatrix} \to \|T_j\|_\infty = 0.07$

$X^{(1)} =$

Câu hỏi 3. Trên mặt phẳng Oxy cho các điểm $\mathcal{M}_k(x_k, y_k)$ có tọa độ như sau

1

x_k	1.0	1.5	2.0	2.5	3	3.2	3.5	4.3	5
y_k	$\mathcal{M}$	5.7	4	3.5	4	4	5	4.5	4

$A + Bx + Cx^2$

Tìm đường cong $f(x) = Ax + Bx^2$ sao cho tổng bình phương khoảng cách từ y_k đến $f(x_k)$ là nhỏ nhất.

$$\sum_{k=1}^{n} (A x_k + B x_k^2 - y_k)^2 \to \min$$

BPCT

$\sum p^2(x_k)$, $\sum q^2(x_k)$ — A, B

$\sum p(x_k) q(x_k)$ — C

$\sum p(x_k) y_k$; $\sum q(x_k) y_k$ — D, M

$$\begin{cases} AX + CY = D \\ CX + BY = M \end{cases}$$

nghiệm X, Y ghpt

Dạng 3: $p(x) = x$, $q(x) = x^2$

4) Cho tích phân $I = \int_1^4 \left(\frac{\ln(1+x^2)}{x} + ax \right) dx$. Sử dụng công thức hình thang mở rộng 10 đoạn chia, tính tích phân khi $a = 2$. Với giá trị nào của a thì $I = 20.5$?

$h = \frac{4-1}{10}$

$I = I_1 + aI_2$

$\int^4 \frac{\ln(1+x^2)}{x} dx$; $I_2 = \int x\,dx$

$$\int_1^4 \frac{\ln(1+x^2)}{x}\,dx \; ; \; I_2 = \int_1^{x\,e\,2}$$

Câu hỏi 5. Trên mặt phẳng Oxy cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $x = 1$, $x = 2.2$ và trục Ox, trong đó dữ liệu hàm $f(x)$ được cho như sau:

x	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
$f(x)$	$-2M$	-1.4	-1.5	-1.4	-2.1	-2.4	-2.3

. Dùng công thức Simson mở rộng, tính diện tích miền D.

Kết quả: Diện tích =_____;

$$S_D = \int_1^{2.2} |f(x)|\,dx =$$

$$I = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\sum y_{2k+1} + 2\sum y_{2k} + y_{2n}\right)$$

$$y_k = f(x_k)$$

6) Cho bài toán Cauchy $y'(x) = (x+y)^2 - \cos x$ với điều kiện đầu $y(0) = 0.5$. Sử dụng phương pháp Runge-Kutta 4 xấp xỉ nghiệm tại $x = 0.2$ và $x = 0.4$ với bước chia $h = 0.2$.

Kết quả: $y(0.2)$ =_____; $y(0.4)$ =_____

START. $x = 0$; $y = 0.5$

$x = 0.2$?

$x = 0.4$?

• $0.5 \to F$

Tính k_0 tại $x = 0.2$: $hf = 0.2\left((X+Y)^2 - \cos X\right)$

$$hf \begin{cases} X = 0 \\ Y = F \end{cases} \to A$$

$$hf \begin{cases} X = 0 + \frac{h}{2} = 0.1 \\ Y = F + A/2 \end{cases} \to B$$

$$hf \begin{cases} X = 0.1 \\ Y = F + \frac{B}{2} \end{cases} \to C$$

$$hf \begin{cases} X = 0 + h = 0.2 \\ Y = F + C \end{cases} \rightarrow D$$

$$y(0.2) \approx F + \frac{1}{6}(A + 2B + 2C + D) \rightarrow F$$

$$\cdot\ hf \begin{cases} X = 0.2 \\ Y = F \end{cases} \rightarrow A$$

$$\cdot\ hf \begin{cases} X = 0.2 + \frac{h}{2} = 0.3 \\ Y = F + \frac{A}{2} \end{cases} \rightarrow B$$

$$\cdot\ hf \begin{cases} X \rightarrow \text{nguyên} \\ Y = F + B/2 \end{cases} \rightarrow C$$

$$\cdot\ hf \begin{cases} X = 0.4 \\ Y = F + C \end{cases} \rightarrow D$$

$$y(0.4) \approx F + \frac{1}{6}(A + 2B + 2C + D)$$

'. Cho spline bậc ba nội suy hàm $f(x)$ như sau: $\rightarrow S_0$

$$S(x) = \begin{cases} 2\mathcal{M} + b_0(x-1) + 4(x-1)^2 + d_0(x-1)^3 & \text{nếu } x \in [1, \mathcal{M}] \\ 3\mathcal{M} + 3(x-\mathcal{M}) + c_1(x-\mathcal{M})^2 + d_1(x-\mathcal{M})^3 & \text{nếu } x \in [\mathcal{M}, \mathcal{M}+3] \end{cases}.$$

$\rightarrow S_1$

Biết $f'(1) = f'(\mathcal{M}+3)$. Tìm b_0, d_0, c_1, d_1.

$$\begin{cases} S_0(1.4) = S_1(1.4) \\ S_0'(1.4) = S_1'(1.4) \\ S_0''(1.4) = S_1''(1.4) \\ S_0'(1) = S_1'(M+3) \end{cases}$$

$$14/5 + b_0 \cdot 0.4 + \frac{16}{25} + \frac{8}{125} d_0 = 4.2$$

$$0.4 b_0 + \frac{8}{125} d_0 = \frac{19}{25} \quad (1)$$

$$\frac{\ldots}{125}\omega = \frac{\ldots}{25}$$

$$S_0' = b_0 + 8(x-1) + 3d_0(x-1)^2$$

$$S_1' = 3 + 2c_1(x-1.4) + 3d_1(x-1.4)^2$$

$$\Rightarrow b_0 + \frac{12}{25}d_0 = -\frac{1}{5}$$

8. Cho hệ phương trình vi phân $\begin{cases} x'(t) = t + x - y^2 \\ y'(t) = Mtx + y \end{cases}$ Biết giá trị ban đầu $x(0) = 0.4, y(0) = 0.5$ và bước chia $h = 0.25$. Sử dụng phương pháp Euler, tính giá trị xấp xỉ của nghiệm tại $t = 0.5$ và $t = 1$.

$\to f$ $\to g$

Kết quả: Nghiệm xấp xỉ tại $\boxed{t = 0.5}$ _____ Nghiệm xấp xỉ tại $\boxed{t = 1}$ _____

$$A = X + 0.25(M + X - Y^2) : B = Y + 0.25(1.4MX + Y):$$

$$N = M + 0.25 : X = A : Y = B$$

$t = 0.5 \Rightarrow$ lần thứ 2

$t = 1 \Rightarrow$ —— 4

9. Cho bài toán biên $\begin{cases} e^x y'' + (\ln x)y' - (\sin x)y = \cos x \\ y(0.5) = 2.5, \quad y(1.25) = \mathcal{M} \end{cases}$ dùng phương pháp sai phân hữu hạn tính gần đúng $y(0.75)$, $y(1.0)$ với bước chia $h = 0.25$.

α $\beta = 1.4$

$y(0.75) = y_1$

$y(1) = y_2$

$$A = \begin{bmatrix} \ddots & \cdot \\ \cdot & \ddots \end{bmatrix}$$

Câu hỏi 10. (Kirchoff's law) Mối liên hệ giữa các đại lượng trong một mạch điện được biểu diễn như sau:

$$V(t) = L\frac{dI}{dt} + RI,$$

trong đó V là điện áp (Volt), L là độ tự cảm(Heuries), R là điện trở (Ohm), I là cường độ dòng điện(Ampere), t là thời gian đo bằng giây. Máy đo cường độ dòng điện tại một số thời điểm t như sau:

$t = x_k$

$I = y_k$

t	1	1.03	1.05	1.08
I	$\mathcal{M}$	4.5	4.57	5.32

Sử dụng nội suy đa thức, tính cường độ dòng điện và điện áp tại thời điểm $t = 1.06$ giây, biết $L = 0.94(H)$ và $R = 0.15(\Omega)$.

$I(1.06)$

1.06	1	1.03	1.05	1.08
1	0.06	-0.03		
1.03				
1.05				
1.08				

$\to D_0$ $\to D_1$ $\to D_2$ $\to D_3$

1 1.4

1.03 4.5

1.05 4.57

1.08 5.32

$\to A_1$ $310/3$

$\to B_1$ $-\frac{5990}{3}$

C_1 1

71/2

430

25

$$I(1.06) = w\left[\sum \frac{I_k}{D_k}\right] \quad w = \left(\frac{1.4}{D_0} + \frac{4.5}{D_1} + \frac{4.57}{D_2} + \frac{5.32}{D_3}\right)$$

$I'(1.06)$

$$P_3 = 1.4 + A_1(x-1) + B_1\underline{(x-1)(x-1.03)}$$
$$+ C_1\underline{(x-1)(x-1.03)(x-1.05)}$$

$$\frac{d}{dx}(x-1)\Big|_{x=1.06} \rightarrow A$$

$$\frac{d}{dx}\Big((x-1)\underline{(x-1.03)}\Big)_{x=1.06} \rightarrow B$$

$$\frac{d}{dx}\Big((x-1)(x-1.03)(x-1.05)\Big) \rightarrow C$$